



PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DADOS

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO WEB COM HISTÓRICO

A empresa está desenvolvendo um navegador simplificado para dispositivos móveis. Esse navegador permite que o usuário visite novas páginas ou volte para a página anterior, armazenando as páginas visitadas em uma lista de histórico. As páginas visitadas ativamente são armazenadas em uma pilha, permitindo que o usuário retorne às páginas na ordem inversa em que foram acessadas.

Tarefa

Você deve desenvolver um programa que simule a navegação do usuário, com opções para visitar novas páginas, voltar para a página anterior e visualizar o histórico completo de páginas visitadas.

Entrada

A primeira linha contém o número n de operações realizadas durante a navegação.

As próximas n linhas representam as operações que ocorreram, no formato: **OP PÁGINA**, onde:

OP é o tipo de operação:

V: visita a uma página

B: volta para a página anterior

H: exibe o histórico completo, em ordem de visita

PÁGINA é o nome ou URL da página (*string – 1 palavra sem espaço em branco*)

No caso de **OP** ser B ou H, **PÁGINA** vai ser a palavra NULO

OBS:

1. Quando, após uma operação B a pilha estiver vazia, mostrar a palavra VAZIA
2. Quando ocorrer um *underflow* na pilha, mostrar a palavra UNDERFLOW
3. Ao visitar uma nova página, ela é colocada no topo da pilha e adicionada à lista de histórico, caso ainda não exista no histórico.
4. A lista de histórico mantém todas as páginas visitadas, independentemente de o usuário ter voltado para páginas anteriores.

Saída

Para cada evento, exibir:

- A página atualmente sendo visitada seguida da quantidade total de páginas na pilha naquele momento. Caso a pilha estiver vazia, no lugar da página atualmente sendo visitada, colocar a palavra VAZIA e, no caso de ocorrer um *underflow*, colocar a palavra UNDERFLOW.
- Em caso de operação for o histórico (H), exibir todas as páginas da lista de histórico em ordem de visita.

Entrada	Saída
17	
V HomePage	HomePage 1
V SobreNos	SobreNos 2
V Contato	Contato 3
B NULO	SobreNos 2
V Produtos	Produtos 3
V Contato	Contato 4
B NULO	Produtos 3
V Blog	Blog 4
H NULO	HomePage - SobreNos - Contato - Produtos - Blog
B NULO	Produtos 3
B NULO	SobreNos 2
H NULO	HomePage - SobreNos - Contato - Produtos - Blog
B NULO	HomePage 1
B NULO	VAZIA
B NULO	UNDERFLOW
V Uniavan	Uniavan 1
H NULO	HomePage - SobreNos - Contato - Produtos - Blog - Uniavan

Trabalho em grupo de no mínimo 2 e no máximo 4 alunos.

Projeto desenvolvido em C++. Obrigatoriamente devem ser usadas as estruturas de dados **pilha e lista** (pode usar *stack* e *list* do C++)

Nome do arquivo fonte deverá ser o nome completo dos componentes do grupo.

Exemplos: ***evandro_viapiana-pedro_paulo.cpp***
joao_sem_braco-ana_bacana-carlos_grandao.cpp.

Enviar o arquivo fonte (.cpp) por e-mail até as **17h** do dia **25/11/2024** para evandro.viapiana@uniavan.edu.br com o assunto **"ED I – Trabalho N2 – "** seguido dos nomes dos alunos.

Exemplo: ED I – Trabalho N2 – Evandro Viapiana e Pedro Paulo

Apenas um dos componentes do grupo deve enviar o e-mail

- NO DIA 25 DE NOVEMBRO SERÁ SORTEADO COMPONENTE DO GRUPO E PARA ESTE SERÃO SOLICITADA(S) ALTERAÇÃO(ÕES) NO PROGRAMA.
- SERÁ DADO UM PRAZO PARA FAZER, SEM USO DE INTERNET OU AJUDA DE COLEGAS.
- CASO O ALUNO CONSIGA IMPLEMENTAR A(S) ALTERAÇÃO(ÕES) ELE CONSOLIDA A NOTA DO TRABALHO.
- CASO NÃO CONSIGA IMPLEMENTAR, TERÁ A NOTA REDUZIDA, PARA TODO O GRUPO.
- PODERÁ HAVER MAIS DE UMA RODADA DE ALTERAÇÕES, COM NOVOS SORTEIOS DE COMPONENTES DO GRUPO.

A redução será de até 75% da nota, dependendo da quantidade de alterações que forem solicitadas e da complexidade delas. No dia da avaliação do projeto o professor irá informar.

Caso um aluno falte a aula, terá redução de no mínimo 50% da nota automaticamente.

Projetos copiados da internet ou assemelhados, automaticamente terão nota 0 (zero)

Projetos duplicados, automaticamente terão nota 0 (zero), tanto do grupo que copiou como do grupo que foi copiado.